

自选综合设计实验

实验名称——温度测量与控制电路设计

专业/班级: 计科一班 姓名: 于博宇

地 点: B7-436/531 室 号台 考 勤: 准时

实验日期: _____ 评 分: _____

预习检查纪录: _____ 实验教师: _____

一、实验目的

通过对温度测量与控制电路设计、安装、调试,了解温度传感器性能,熟悉运算放大器线性应用及非线性应用。

二、设计任务与要求

设计一个温度测量与控制电路,通过控制发热,加热方式保持保温箱温度。

① 测控温范围:室温 $\sim 70^{\circ}\text{C}$ 实时控制

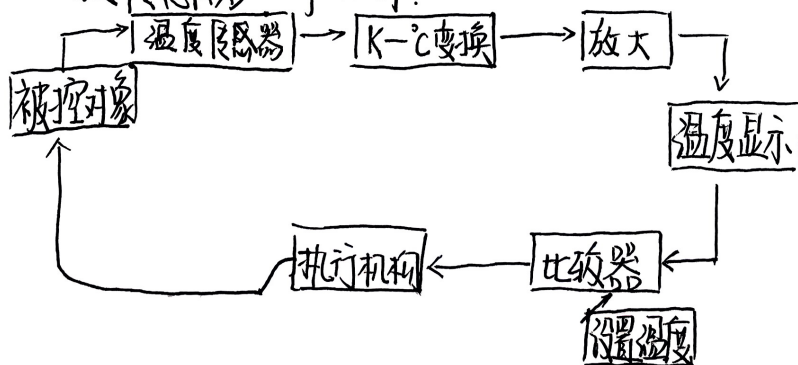
② 控温精度: $\pm 10^{\circ}\text{C}$

③ 数字电压表 $\times 0.1\text{V}/^{\circ}\text{C}$ 显示温度。

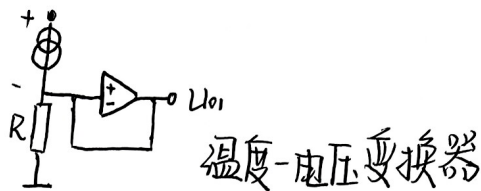
三、设计原理

④ 用 $3\frac{1}{2}$ LED/LCD 显示 A/D 转换器显示保温箱实际温度。
(重点叙述设计电路原理,画出设计电路图)

1. 温度传感器工作逻辑



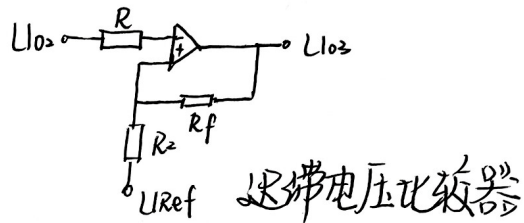
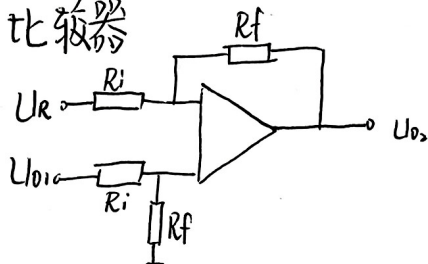
+  CAN
AD590



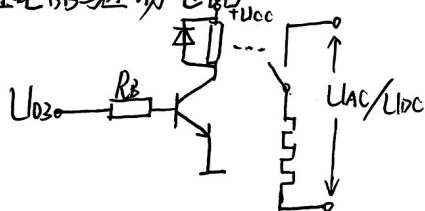
2. K-°C 变换 & 放大电路

$$U_{02} = 10 \times (U_{01} - U_R)$$

3. 比较器



4. 继电器驱动电路



1
3.004V

2
3.008V

3
~~7.011V~~
2.694V

$U_{Ref} = 3.5V$
 $U_{Ref} = 1.5V$
4
-10.88V
10.48V
→ 将 2.697V 熄灭/亮

四、实验设备

电子实验箱, 数字多用表, 稳压电源, AD590 集成温度传感器, MA741 运算放大器, 三极管, 电阻若干, 其他可选器件。

五、实验过程与实验数据

(叙述具体实验过程的步骤和方法, 设计整体电路图, 并画出记录实验数据的表格, 记录实验数据。)

① 设计原理电路, 详细关在具体电路参数 & 工作原理

② 由①原理电路图组装调试电路, 验证电路功能, 测试 & 调整参数

③ 测试温度点, 设定控制温度, 记录温控范围



本课程实验小结

(心得体会, 包括成功或失败的实验经验; 遇到故障或出现问题的处理方法; 针对该实验课程的具体建议, 例如实验的参数如何设置更合理、实验内容的难易程度是否合适; 收获等。)

本人在教师廖中熙教导下,
将上学期纸上所学切实转化
成为现实之实现。

纸上得来终觉浅,
觉知此事要躬行。

在短短七周,
从伏安特性手忙脚乱,
到集成运放晕头转向,

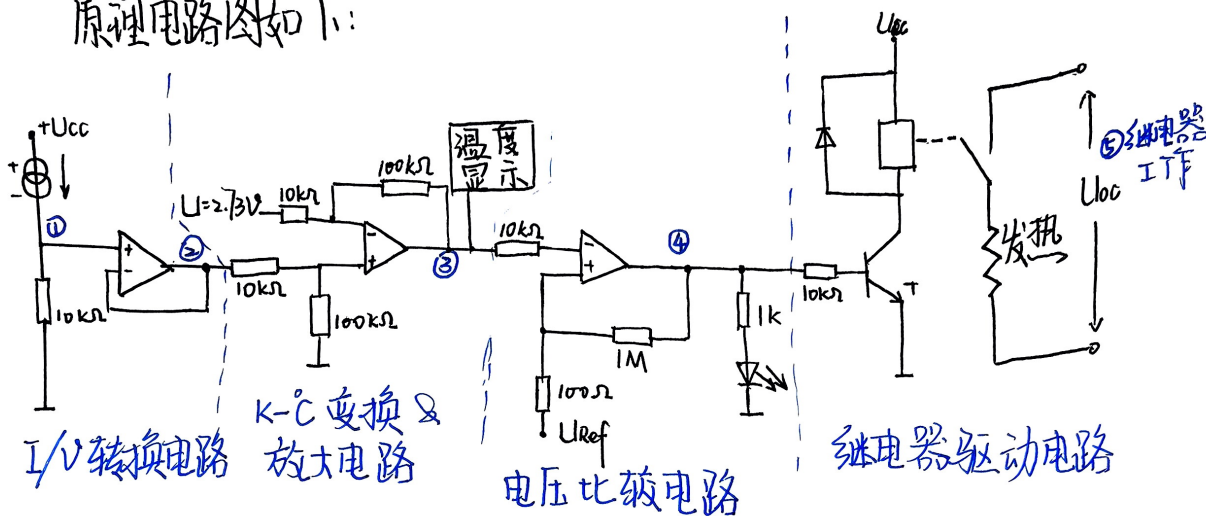
再到如今电路之连得心应手,
感慨几何, 希望电工实验历届延续,
廖老师实验以出真知的初心目的,
历久弥新, 不忘初心。



六、实验总结

1. 说明实验电路工作原理；

原理电路图如下：



五大检查点：①：3.004V

②：3.008V

③：2.694V

④ $U_{ref}=1.5V - 10.88V$

$U_{ref}=3.5V 10.48V$

$U_{ref}=2.697V$ 灯处亮/熄灭之间

$\Delta = 0.0003V$!

即温差约为0.03°C

2. 总结实验过程出现的问题并说明解决方法。

实验开始本人将①~③连完，

但未注意AD590正负极，

信心满满未测试仅检查电路便前往验证，

发现接反，令人贻笑大方，

注意 AD590突起近引线为正极！

